Momentum e impulso

Nicolás Ulloa Gatica October 15, 2026

Momentum

El momentum o momento líneal es una cantidad física vectorial que representa la *cantidad de movimiento* de un objeto. Metamáticamente se define como:

$$\boxed{\vec{P} \equiv m \cdot \vec{v}} \tag{1}$$

Donde m es la masa de la partícula y v su velocidad. En un sistema físico, el momentum neto se conserva en ausencia de fuerzas externas, pues, debido a la segunda ley de newton, para una partícula se tendrá que:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\vec{P}}{dt} = m \cdot \frac{dv}{dt} = m \cdot \vec{a} = 0 \tag{2}$$

Es decir,

$$\boxed{\frac{d\vec{P}}{dt} = 0 \qquad \Rightarrow \qquad P = \text{constante}} \tag{3}$$

Observación: La conservación de momentum se puede extender a un sistema de n partículas.

Impulso

El impulso es la cantidad de fuerza aplicada durante un intervalo de tiempo. Matemáticamente, se define como:

$$\boxed{\vec{I} \equiv \int \vec{F} dt} \tag{4}$$

Observación: De la definición de impulso, se sigue que en un gráfico de fuerza v/s tiempo, el área bajo curva en un intervalo de tiempo, será igual al impulso total.

Si se tiene un sistema físico en el que están presentes fuerzas externas actuando durante cierta cantidad de tiempo, de la segunda ley de newton se tendrá que:

$$\sum \vec{F} = \vec{F}_{neta} = \frac{d\vec{P}}{dt} \qquad \Rightarrow \qquad \vec{F}_{neta} dt = d\vec{P} \qquad \Rightarrow \qquad \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}_{neta} dt = \Delta P \tag{5}$$

Este resultado se conoce como el teorema de impulso-momentum, pues se puede reescribir como:

$$\boxed{I = \Delta P} \tag{6}$$

Es decir, el impulso total será igual a la variación de momentum.